

Zadanie B4

Związki siarki

Do kolby zawierającej 40 cm³ bezwodnego etanolu wprowadzono 1,173 g metalicznego potasu i mieszano do uzyskania klarownego roztworu, po czym przez kilka minut przez kolbę przepuszczano osuszony siarkowodór. Następnie otrzymany roztwór podzielono na dwie części.

Do jednej z nich dodano eter etylowy. Wydzielone, białe kryształy związku **A** odsączono, przemyto eterem, wysuszono i poddano analizie elementarnej. Zawartość potasu w związku **A** wynosiła 54,17 %_{mas}.

Do drugiej porcji roztworu dodano 0,962 g sproszkowanej siarki i ogrzewano przez około godzinę. Klarowny roztwór zatężono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone pomarańczowo-czerwone kryształy soli potasowej **B** odsączono, przemyto etanolem i wysuszono nad P₂O₅. Masa osadu wyniosła 1,127 g. Analiza wykazała, że zawartość potasu w związku **B** wynosi 32,78 %_{mas}, natomiast siarki 67,22 %_{mas}.

Ze względu na bardzo dużą higroskopijność związków **A** i **B** wszystkie opisane wyżej czynności wykonano w atmosferze azotu.

Polecenia:

- a.** Podaj wzory związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- b.** Napisz w formie cząsteczkowej wszystkie równania reakcji prowadzące do otrzymania soli **A** i **B**.
- c.** Podaj w formie jonowej równanie reakcji, której równowaga ustala się w wodnym roztworze związku **A**.
- d.** Zaproponuj budowę przestrzenną anionu soli **B**.
- e.** Zakładając, że wszystkie reakcje otrzymywania soli **B** zachodzą ilościowo, oblicz wydajność procesu krystalizacji.

W obliczeniach załóż, że wszystkie reakcje zachodzą ilościowo oraz przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,01 g/mol; C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, S – 32,07 g/mol, K – 39,10 g/mol

Rozwiązanie zadania B4

- a. W wyniku reakcji metalicznego potasu z alkoholem powstaje etanolan potasu, a więc nasycanie tego roztworu siarkowodorem może prowadzić do powstania tylko siarczku lub wodorosiarczku potasu. Łatwo wykazać, że solą **A** jest KHS, ponieważ $(39,10 \text{ g} \div 72,18 \text{ g}) \times 100\% = 54,17\%$.

W reakcji anionu siarczkowego z elementarną siarką powstają jony polisiarczkowe o stechiometrii S_n^{2-} , zgodnie z reakcją: $S^{2-} + nS \rightarrow S_{n+1}^{2-}$. Na podstawie składu związku **B**

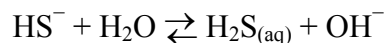
możemy obliczyć jego stechiometrię: $\frac{32,78 \text{ g}}{39,10 \text{ g/mol}} : \frac{67,22 \text{ g}}{32,07 \text{ g/mol}} = 0,84 : 2,10 = 2 : 5$, czyli

związek **B** ma wzór: K_2S_5 .

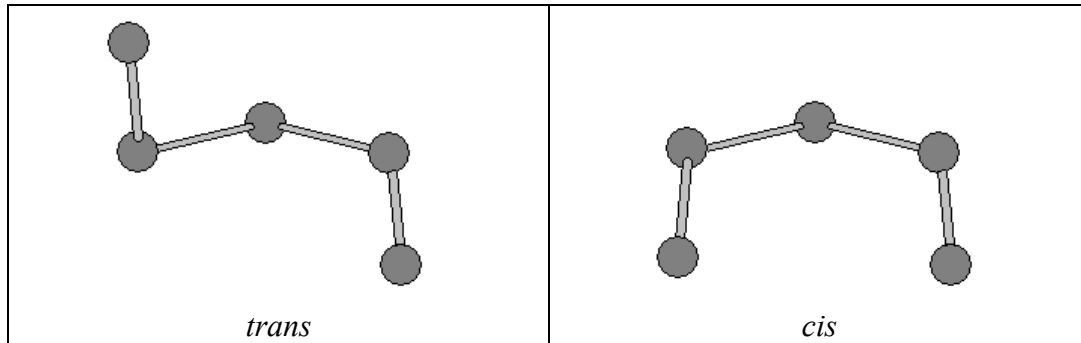
Na podstawie reakcji (1) i (2) obliczmy ilość wodorosiarczku potasu użytą w reakcji otrzymywania soli **B**: $0,5 \times (1,173 \text{ g} \div 72,18 \text{ g/mol}) = 0,015 \text{ mola KHS}$. W reakcji użyto także $0,962 \text{ g} \div 32,07 \text{ g/mol} = 0,030 \text{ mola siarki}$, czyli stosunek molowy KHS : S wynosił 2 : 4, co oznacza że w wyniku reakcji uwolniony został siarkowodór.

- b.
- $$C_2H_5OH + K \rightarrow C_2H_5OK + \frac{1}{2}H_2 \quad (1)$$
- $$C_2H_5OK + H_2S \rightarrow C_2H_5OH + \text{KHS (związek A)} \quad (2)$$
- $$2KHS + 4S \rightarrow H_2S + K_2S_5 \text{ (związek B)} \quad (3)$$

- c. W wodnym roztworze KHS ustala się głównie równowaga:



- d. W jonowym związku **B** występują aniony S_5^{2-} . Mają one budowę łańcuchową. Kąty S – S – S wynoszą około 109° , co świadczy o hybrydyzacji sp^3 atomów siarki. Anion S_5^{2-} może mieć konformacje *cis* lub *trans*.



- e.* W wyniku reakcji (3) powstaje $\frac{1}{4} \times 0,30 \text{ mola} = 0,0075 \text{ mola } \text{K}_2\text{S}_5$, co odpowiada $0,0075 \text{ mola} \times 238,55 \text{ g/mol} = 1,789 \text{ g}$. Wydajność procesu krystalizacji związku **B** wynosi zatem: $(1,127 \text{ g} / 1,789 \text{ g}) \times 100\% = 63,0\%$.